

Einsendaufgaben – Aufgabe 3.1

Modul 61112: Lineare Algebra

Aufgabe 3.1

Da jeder Vektorraum eine Basis B besitzt, wählen wir die geordnete Basis $B = (v_1, \dots, v_n)$ aus. Da β regulär ist, ist nach Satz 3.1.38 (ii) $\beta^{(1)}$ ein Isomorphismus. Es existiert also ein eindeutiges $x_i \in V$ mit $\beta^{(1)}(x_i) = \gamma^{(1)}(v_i)$ für $1 \leq i \leq \dim(V)$.

Wir definieren $f : V \rightarrow V$ mit

$$f(v_i) = x_i.$$

Es gilt dann

$$\beta^{(1)}(f(v_i)) = \beta^{(1)}(x_i) = \gamma^{(1)}(v_i).$$

Es existiert kein anderes $f' : V \rightarrow V$, da x_i eindeutig bestimmt ist und $f(v_i) = x_i$ gelten muss.